

Médiaátvitel QUIC felett

Metrikagyűjtési módszerek

Készítette:

Horváth Benedek

D86EP7

Konzulensek:

Németh Felicián

Lévai Tamás

2025/2026. tanév, I. félév



A feladat

A Media over QUIC (MoQ) protokollhoz tartozó moq-rs implementáció megfigyelhetőségi (observability) lehetőségeinek feltérképezése és elemzése.

Célkitűzések:

- Mérési pontok azonosítása.
- Technológiák összehasonlítása (Prometheus vs. OpenTelemetry).
- Moduláris mérési rendszer implementálása.
- Vizualizáció (Grafana).

A MoQ-ökoszisztéma

Az architektúra három fő szereplőre épül:

- **Publisher:** A tartalom előállítója.
- **Relay:** Közvetítő és gyorsítótárazó csomópont (CDN).
- **Subscriber:** A tartalom fogyasztója.

Kép helye: Architektúra diagram

A probléma

A moq - rs egy komplex, elosztott rendszer.

Miért nehéz a hibakeresés?

- **Elosztott működés:** Több független komponens kommunikál.
- **Titkosítás:** A QUIC forgalom titkosított, nehéz „belehallgatni”.
- **Dinamika:** A kapcsolatok és streamek folyamatosan változnak.

Megfelelő eszközök nélkül nehéz megérteni a rendszer viselkedését és teljesítményét.

Tervezés

Hogyan gyűjtsük az adatokat?

Pull vs. Push modell:

- **Választás:** Prometheus (Pull).
- **Okok:**
 - Széleskörű ipari támogatás.
 - Egyszerű integráció (HTTP endpoint).
 - Kisebb erőforrásigény.

Alternatíva: OpenTelemetry (Push) - komplexebb, de rugalmasabb backend választást tesz lehetővé.

Architektúra

A mérési rendszer felépítése:

- **moq-metrics crate:** Különálló, moduláris könyvtár.
- **Integráció:** A moq-transport, moq-relay, moq-pub és moq-sub komponensek használják.
- **Exponálás:** Minden komponens saját HTTP szervert indít a /metrics végponton.



Kép helye: Komponens diagram

Implementáció

Rust specifikus megoldások a hatékonyságért.

Tervezési minták:

- **Singleton:** Globális hozzáférés (`GLOBAL_METRICS`).
- **RAII:** Automatikus erőforrás-felszabadítás és számláló csökkentés.

Kódgenerálás:

- **Makrók:** Deklaratív metrika definíció (`define_metrics!`) a boilerplate kód csökkentésére.

Kód részlet helye

Metrikák

Három fő kategória a teljes lefedettséghez:

1. Forgalom:

- Átvitt bájtok és objektumok száma.
- Publikálók és feliratkozók aktivitása.

2. Hálózat:

- QUIC RTT (késleltetés).
- Csomagvesztés és aktív kapcsolatok száma.

3. Erőforrás:

- CPU és memória használat (folyamat és rendszer szinten).

Eredmények

A Grafana dashboard átfogó képet ad a rendszerről.



Kép helye: Grafana Dashboard screenshot

Valós időben követhető a sávszélesség, a kapcsolatok száma és a rendszer terhelése.

Eredmények

Konkrét megfigyelések a mérések alapján:

- **Memóriahasználat:** Korrelációt mutat az aktív kapcsolatok számával.
- **Hálózati viselkedés:** A terhelés növekedésével hogyan változik az RTT.
- **Hibakeresés:** Sikerült azonosítani „szivárgó” feliratkozásokat (adatküldés feliratkozó nélkül).

Kép helye: Részletes grafikon

Összegzés

Elért eredmények:

- Működő, moduláris mérési rendszer a moq-rs-hez.
- Integrált Prometheus és Grafana támogatás.
- Valós idejű betekintés a rendszer működésébe.

Jövőbeli tervek:

- Visszavezetés (Pull Request) az eredeti projektbe.
- E2E késleltetés mérése.
- További metrikák (pl. puffer telítettség).

Köszönöm a figyelmet!